

Projekt 732G33

Mustafa Helali (mushe150) och Samuel Olivares (samol695), Grupp 15

Inledning

Rapporten bygger på två dataset från SCB: kommundata för år 2020 och en nationell tidsserie för skilsmässor 2014-2023.

Kommundata (2020) innehåller följande variabler för samtliga 290 svenska kommuner:

- **folkmangd**: Folkmängd i kommunen (används som normaliseringsbas).
- **snittlon**: Genomsnittlig månadslön i kronor (ej populationsrelaterad).
- **giftarmal**: Antal giftarmål under året (normaliseras per 10 000 invånare).
- **skilsmassor**: Antal skilsmässor under året (normaliseras per 10 000 invånare).

Tidsseriedata (jan 2014 - dec 2023) innehåller månadsvis antal skilsmässor för hela Sverige (Riket). Perioden omfattar exakt 120 månatliga observationer.

1.1.1 Dataanalys av kommundata

```
# Rensa och normalisera kommundata
# Rad 1-2 i raw-datan är rubriker; datarader börjar på rad 3
kommundata <- data.frame(
  kommun      = sub("^([0-9]+)", "", data[[1]][3:nrow(data)]),
  folkmangd   = as.numeric(data[[2]][3:nrow(data)]),
  snittlon    = as.numeric(data[[3]][3:nrow(data)]),
  giftarmal   = as.numeric(data[[4]][3:nrow(data)]),
  skilsmassor = as.numeric(data[[5]][3:nrow(data)])
)

# Normalisera populationsrelaterade variabler: antal per 10 000 invånare
kommundata <- kommundata |>
  mutate(
    giftarmal_per_10k = (giftarmal / folkmangd) * 10000,
    skilsmassor_per_10k = (skilsmassor / folkmangd) * 10000
  )
```

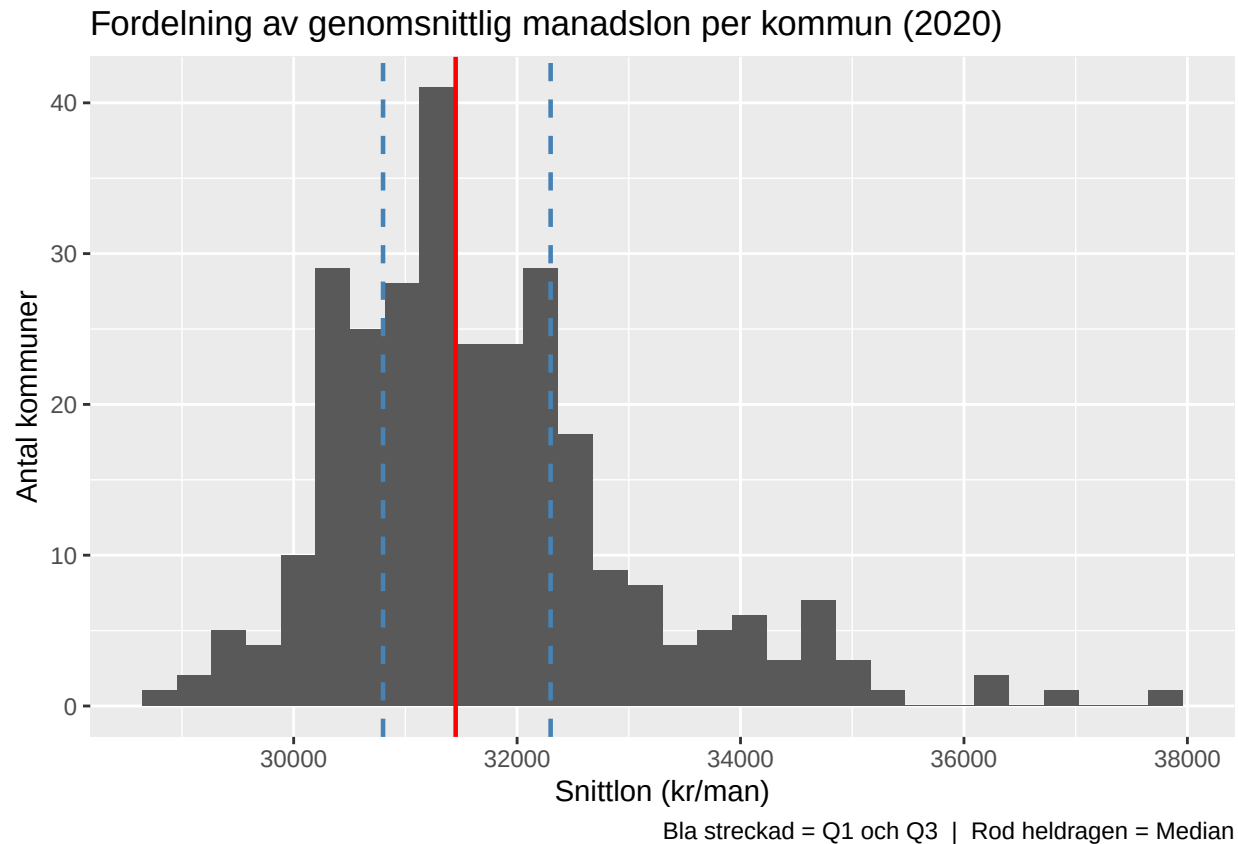
Tabell över utvalda kommuner

Nedan visas data för fem utvalda kommuner av olika storlek och geografisk spridning. De normaliserade variablerna (per 10 000 invånare) används i analyserna.

Table 1: Kommundata for fem utvalda kommuner, 2020

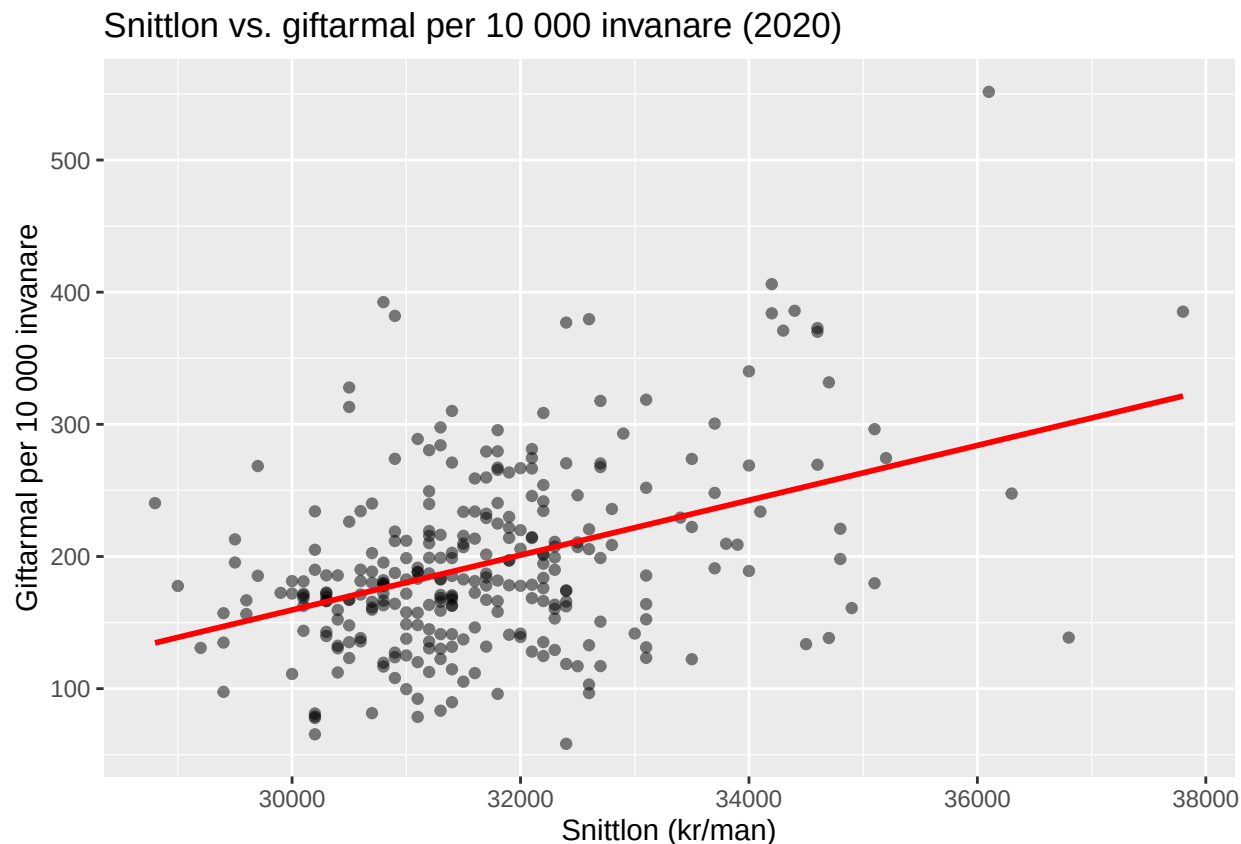
Kommun	Folkmängd	Snittlön (kr/man)	Giftarmal	Skilsmassor	Giftarmal/10k	Skilsmassor/10k
Stockholm	105025	37800	4046	2503	385.2	238.3
Uppsala	28774	30500	901	579	313.1	201.2

Histogram: Genomsnittlig månadslön



Medianen for genomsnittlig månadslön är 3.145×10^4 kr/månad, med $Q1 = 3.08 \times 10^4$ kr och $Q3 = 3.23 \times 10^4$ kr. Förbelyningen är högersnedd: majoriteten av kommunerna koncentreras i ett relativt smalt intervall, medan ett litet antal kommuner med högre lön drar ut svansen åt höger. Interkvartilsintervallet är 1500 kr.

Scatterplot: Snittlön vs. Giftermal per 10 000



Det finns ett svagt positivt samband: kommuner med högre snittlön tenderar att ha fler giftermal per 10 000 invanare. Spridningen kring regressionslinjen är dock stor, särskilt för kommuner med hög snittlön, vilket antyder att snittlönen ensamt förklarar en begränsad del av variationen i giftermål.

Korrelationstest

Table 2: Pearson-korrelationstest: snittlön och giftermal per 10 000

	Korrelation	t_statistika	p_varde	KI_nedre	KI_ovre
cor	0.409	7.597	<0.001	0.308	0.5

Den skattade Pearson-korrelationen är 0.409, med ett 95%-konfidensintervall från 0.308 till 0.5. P-vardet är <0.001, vilket innebär att vi förkastar nollhypotesen om linjärt oberoende på 5%-nivån. Det finns alltså ett statistiskt signifikant positivt samband mellan snittlön och giftermål per 10 000 invanare, men sambandets styrka är moderat.

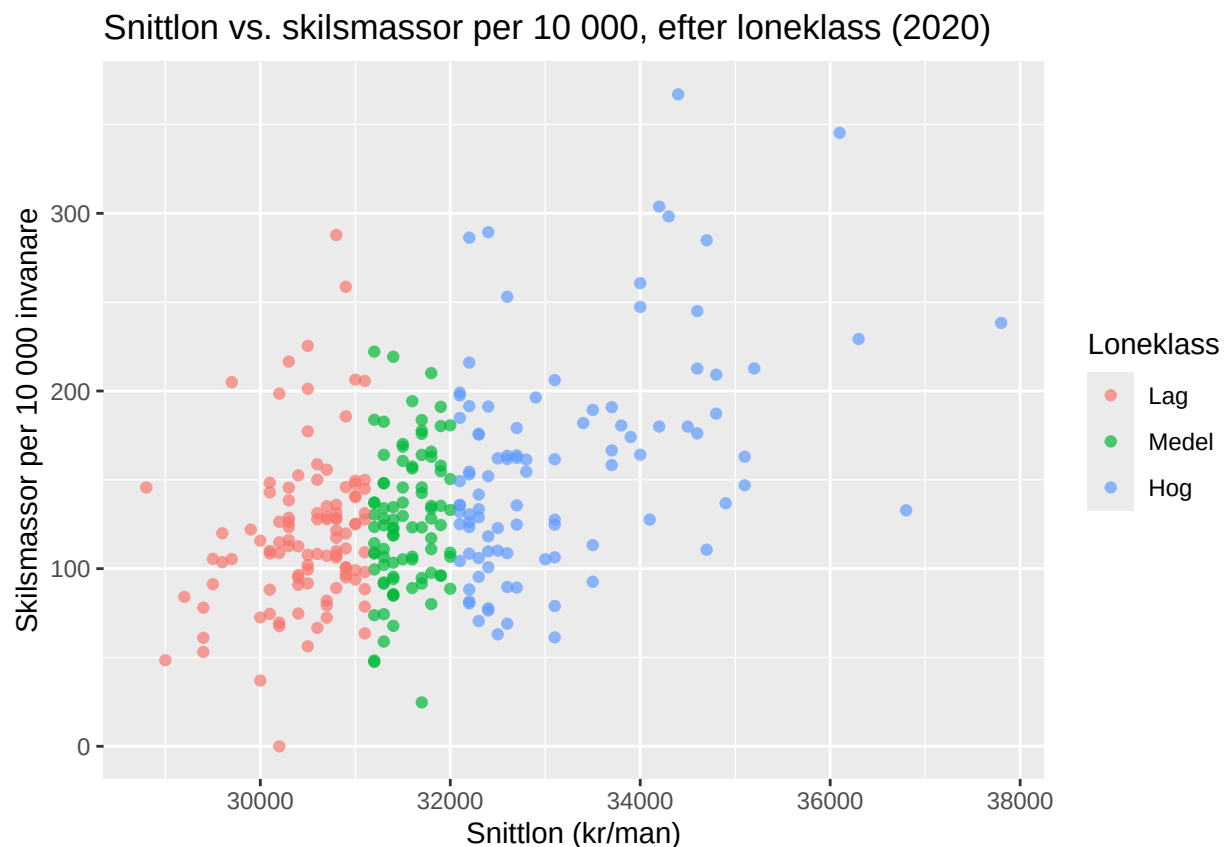
Kategorisk variabel: Löneklass

```
# Dela in kommuner i tre löneklasser baserat på terciler av snittlönen
lon_grans1 <- quantile(kommundata$snittlon, 1/3)
lon_grans2 <- quantile(kommundata$snittlon, 2/3)

kommundata <- kommundata |>
  mutate(
    loneklass = case_when(
      snittlon <= lon_grans1 ~ "Låg",
      snittlon <= lon_grans2 ~ "Medel",
      TRUE ~ "Hög"
    ),
    loneklass = factor(loneklass, levels = c("Låg", "Medel", "Hög"))
  )
```

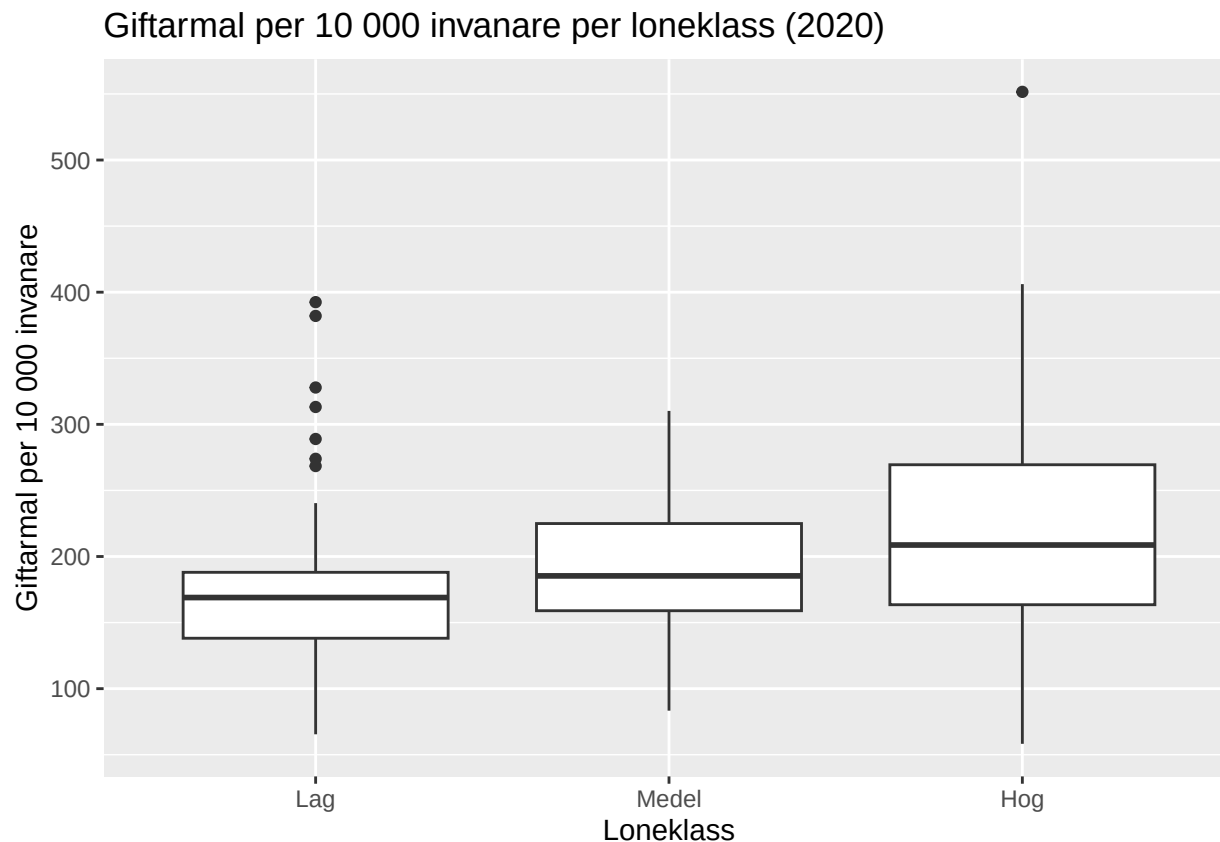
Kommunerna delas in i tre löneklasser baserat på terciler av snittlönen: **Låg** ($\leq 3.11 \times 10^4$ kr/man), **Medel** (3.11×10^4 - 3.2067×10^4 kr/man) och **Hög** ($> 3.2067 \times 10^4$ kr/man). Varje klass innehåller ungefär en tredjedel av kommunerna.

Scatterplot med färg per löneklass



Kommuner i klassen Hög tenderar att ha fler skilsmässor per 10 000 invånare. Det finns dock stor spridning inom varje klass, och kommuner med låg lön visar bred variation i skilsmässotal.

Boxplot: Giftermål per löneklass



Medianen for giftermål per 10 000 invånare ökat tydligt med löneklass. Kommuner med hög snittlön har både högre median och större spridning, medan låg-klassen visar låga och relativt samlade värden. åtminstone en utliggar syns i varje klass, vilket tyder på att det finns kommuner som avviker från mönsterets inom respektive klass.

1.1.2 Dataanalys av tidseriedata

```
# Rensa tidsseriedata: manadsvis antal skilsmassor for Riket, 2014-2023
# Ar 2014-2023 finns i kolumnerna 3-12 i raw-datan (fast tidsperiod)
ts_raw <- X0000052M_20260612_131545

ar_vec      <- as.integer(unlist(ts_raw[2, 3:12])) # 2014-2023 (10 ar)
manad_namn  <- as.character(unlist(ts_raw[3:14, 2])) # svenska manadsnamn

# Matris: 12 rader (manader) x 10 kolumner (ar)
varden_mat <- matrix(
  as.numeric(unlist(ts_raw[3:14, 3:12])),
  nrow = 12, ncol = 10
)
```

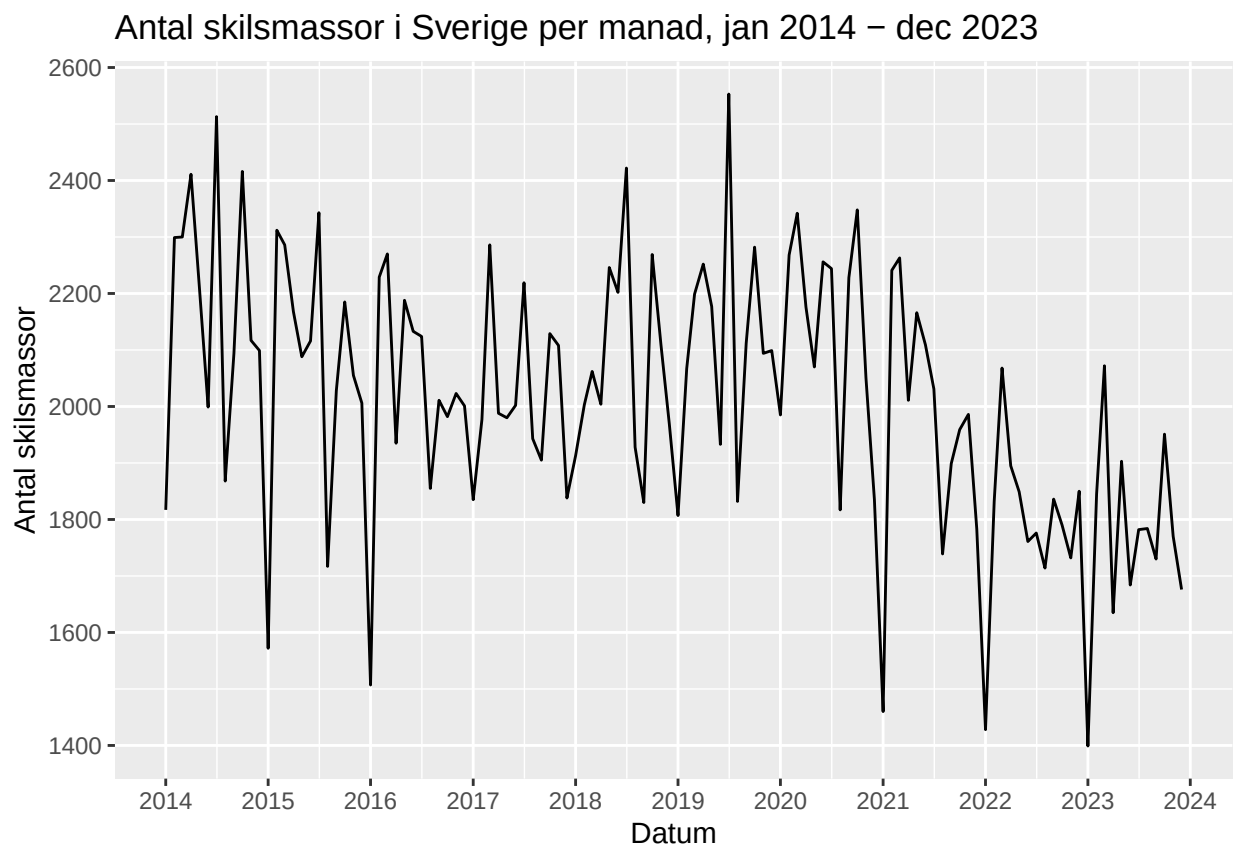
```

# Omforma till langt format: en rad per (ar, manad)
skilsmassdata <- data.frame(
  ar           = rep(ar_vec, each = 12),
  manad        = rep(1:12, times = 10),
  manad_namn   = rep(manad_namn, times = 10),
  antal_skilsmassor = as.vector(varden_mat)
)

# Skapa datumvariabel for tidsaxel
skilsmassdata$datum <- as.Date(
  paste(skilsmassdata$ar, skilsmassdata$manad, "01", sep = "-")
)

```

1. Linjeplot



Tidsserien visar ett tydligt säsongsmönstret med toppar i mars och juli och dalar i januari och augusti. Det syns även en svag nedatgående trend över hela perioden. Året 2020 sticker ut med en ovanligt låg januaripik, troligen kopplad till COVID-19-pandemins inverkan på domstolsprocesser.

2. Månadsmedelvärden

```

# Beräkna genomsnittligt antal skilsmassor per manad over 2014-2023
month_means <- aggregate(antal_skilsmassor ~ manad, data = skilsmassdata,

```

```

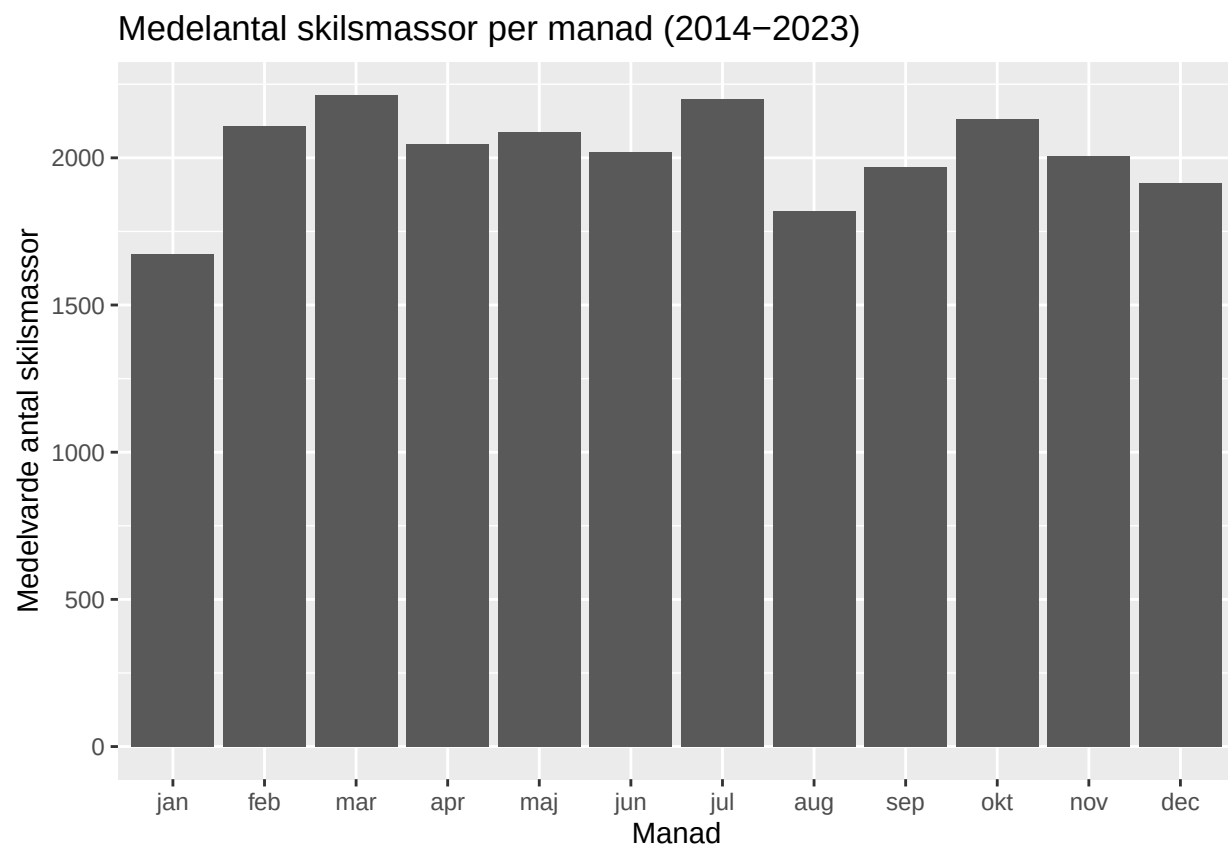
FUN = mean)

# Lagg till svenska månadsnamn som ordnad faktor
manad_kort <- c("jan", "feb", "mar", "apr", "maj", "jun",
               "jul", "aug", "sep", "okt", "nov", "dec")
month_means$manad_namn_kort <- factor(manad_kort, levels = manad_kort)

```

Table 3: Genomsnittligt antal skilsmassor per manad (2014-2023)

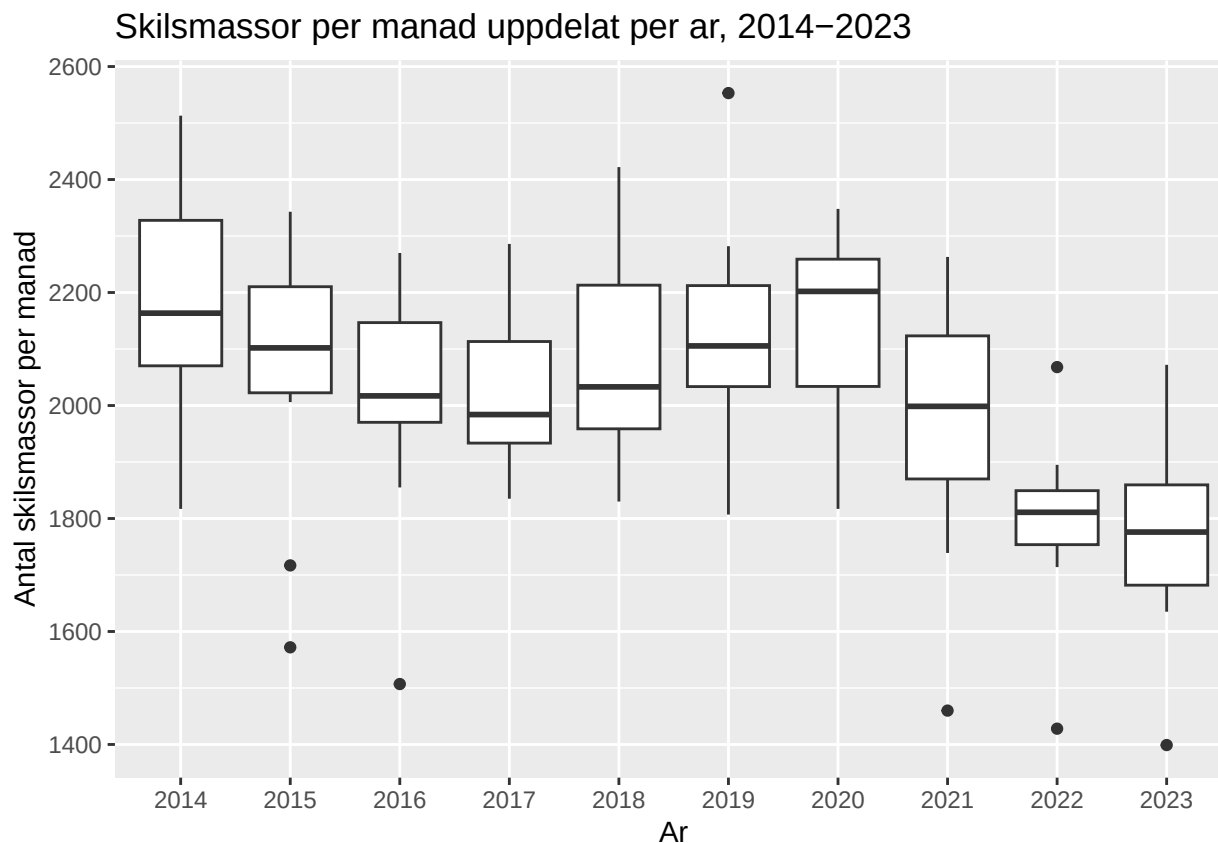
Manad	Medelvarde
jan	1672.3
feb	2107.3
mar	2214.8
apr	2047.5
maj	2087.7
jun	2019.5
jul	2200.7
aug	1819.7
sep	1967.3
okt	2131.1
nov	2004.5
dec	1915.6



Mars uppvisar det högsta månadsgenomsnittet (2214.8), följt av juli (2200.7). Januari är den månad med

lägst genomsnitt (1672.3). Mönsteret är konsekvent: skilsmässor är vanligare på vår och sommar än under vintermånaderna.

3. Boxplot per år



Medianen per år visar en svag nedatgående trend från 2014 till 2023. Året 2020 sticker ut med större spridning än övriga år, troligen på grund av COVID-19-pandemins effekt på handläggningstider för skilsmässor. År 2021–2023 visar lägre nivåer än de tidiga åren i perioden.

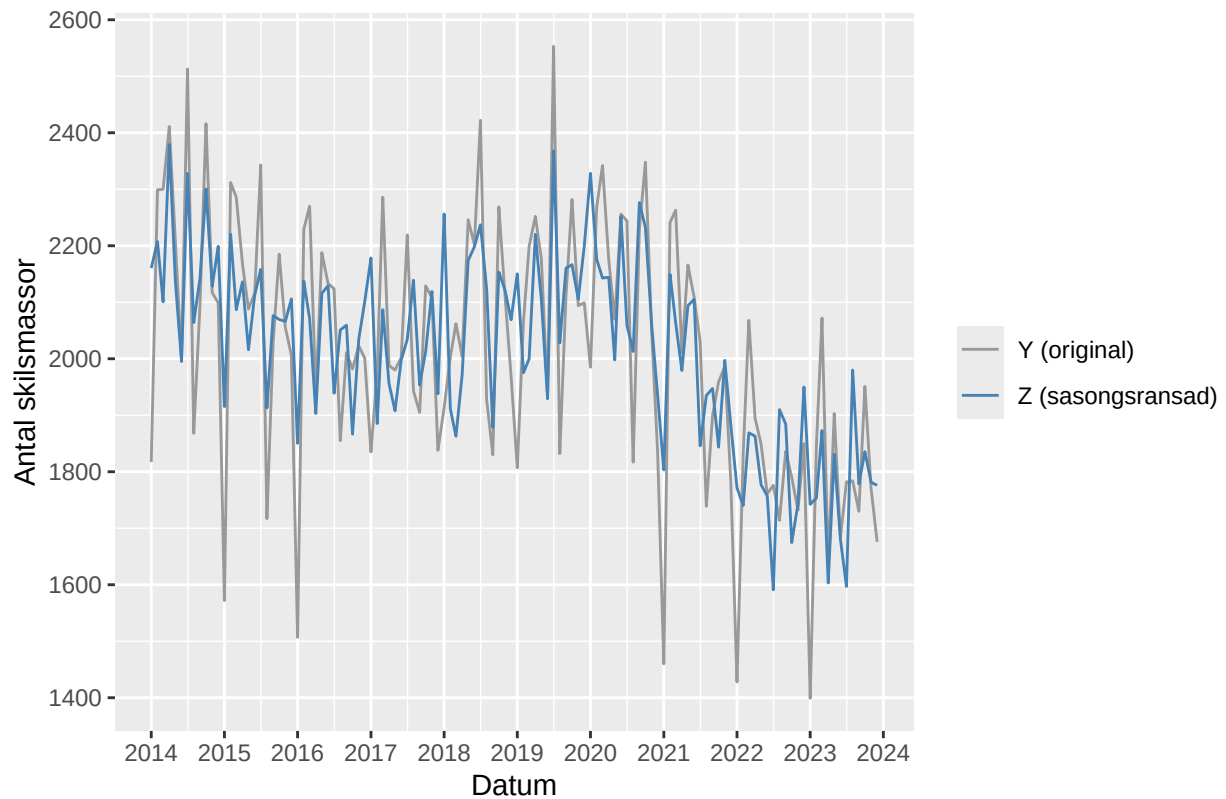
4-5. Säsongjustering och jämförelse med original

```
Y <- skilsmassdata$antal_skilsmassor

# Matcha månadsmedelvärdet mot varje observation
manad_match <- month_means$antal_skilsmassor[
  match(skilsmassdata$manad, month_means$manad)
]

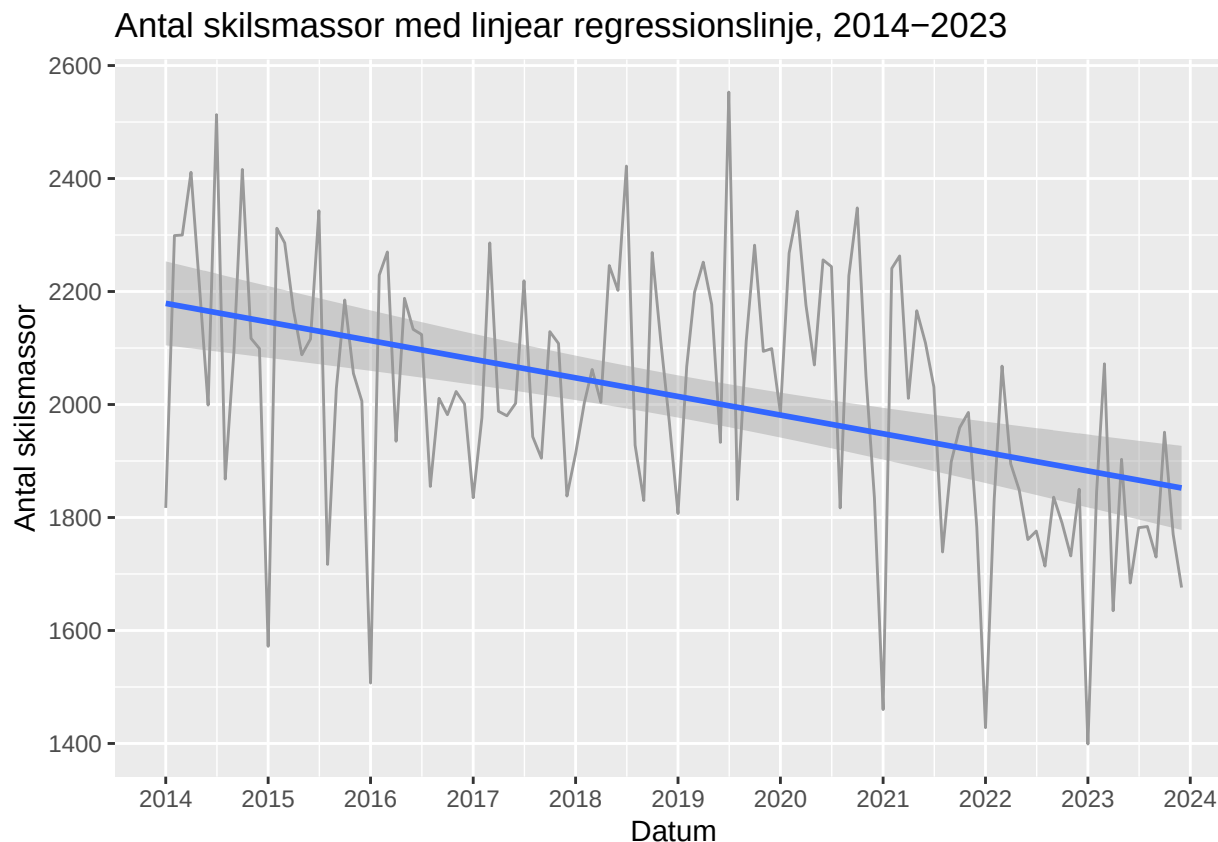
# Z = Y minus säsongsmönstret, skalat med hela tidens medelvärdet
Z <- Y - manad_match + mean(Y)
skilsmassdata$Z <- Z
```


Skilsmassor: original (Y) och sasongsransad (Z), 2014–2023



Den säsongsjusterade serien Z (blå) jämnar ut de regelmariga svängningarna från Y (grå). Z visar den underliggande trenden tydligare utan distorsion från säsongsvariationen. Trenden i Z är svagt nedåtgående över perioden.

6. Regressionslinje



7. Slutsats: Trend och säsongsvarians

Regressionslinjens nedatgående lutning bekräftar en svag negativ trend: antalet skilsmässor i Sverige minskade under 2014-2023.

Säsongsvariationen är tydlig och konsekvent: mars och juli är toppar medan januari är botten. Detta framgår tydligt av både linjeplotten (avsnitt 1) och månadsmedelvärdena (avsnitt 2). Den säsongsjusterade serien Z bekräftar att nivån, när säsongsvariationen tagits bort, minskar gradvis från ca 2 100 till ca 1 750 skilsmässor per månad under perioden.